

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN 2
MODUL 10 – PENCARIAN NILAI MAXMIN



BRILYANT KEYZA HIDAYAT

109082500106

S1IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2026

A. Dasar Teori 1 (MaxMin)

Pencarian Nilai Ekstrem (atau dikenal dengan pencarian nilai Max/Min) adalah suatu algoritma dasar dalam pemrograman yang bertujuan untuk menemukan elemen terbesar atau terkecil di dalam suatu kumpulan data atau array. Proses ini merupakan bagian dari operasi pencarian sekuensial (*sequential search*) di mana setiap elemen di dalam data diproses satu per satu dari awal hingga akhir.

Logika utama dari algoritma ini adalah prinsip perbandingan bertahap. Karena komputer tidak dapat melihat seluruh isi array secara instan seperti mata manusia, komputer harus menyimpan satu nilai "juara bertahan" di dalam sebuah variabel penampung untuk dibandingkan dengan data berikutnya.

B. Guided

1. Nilai MinMax pada Array

```
package main

import "fmt"

type arrInt [2023]int

func terkecil_1(tabInt arrInt, n int) int {
    var min int = tabInt[0]
    var j int = 1

    for j < n {
        if min > tabInt[j] {
            min = tabInt[j]
        }
        j = j + 1
    }
    return min
}

func terkecil_2(tabInt arrInt, n int) int {
    var idx int = 0
    var j int = 1

    for j < n {
        if tabInt[idx] > tabInt[j] { // [9, 8, 5, 6]
            idx = j
        }
        j = j + 1
    }
}
```

```

        return idx
    }

func main() {
    var n int
    var arr arrInt

    fmt.Print("Masukkan jumlah data: ")
    fmt.Scan(&n)

    fmt.Println("Masukkan elemen array :")

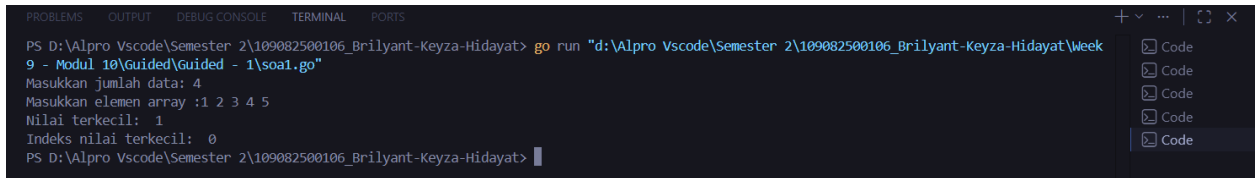
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&arr[i])
    }

    min := terkecil_1(arr, n)
    idx := terkecil_2(arr, n)

    fmt.Println("Nilai terkecil: ", min)
    fmt.Println("Indeks nilai terkecil: ", idx)
}

```

Output :



```

PS D:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat> go run "d:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat\Week
9 - Modul 10\Guided\Guided - 1\soal1.go"
Masukkan jumlah data: 4
Masukkan elemen array :1 2 3 4 5
Nilai terkecil: 1
Indeks nilai terkecil: 0
PS D:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat>

```

2. Nilai MinMax pada Struct

```

package main

import "fmt"

type mahasiswa struct {
    nama string
    nim  string
    IPK  float64
}

type arrMahasiswa [3]mahasiswa

//data index 0 = nama, nim, IPK
//data index 1 = nama, nim, ipk

```

```

//data index 2 = nama, nim, ipk

func IPKTerbesar(array []mahasiswa) (mahasiswa, int) {
    var mhsTerbesar mahasiswa = array[0] //nilai awal
    var idxDitemukan int = 0
    var i int

    for i = 1; i < len(array); i++ {
        if array[i].IPK > mhsTerbesar.IPK {
            mhsTerbesar = array[i]
            idxDitemukan = i
        }
    }

    return mhsTerbesar, idxDitemukan
}

func IPKTerkecil(array []mahasiswa) (mahasiswa, int) {
    var mhsTerkecil mahasiswa = array[0] //nilai awal
    var idxDitemukan int = 0
    var i int

    for i = 1; i < len(array); i++ {
        if array[i].IPK < mhsTerkecil.IPK {
            mhsTerkecil = array[i]
            idxDitemukan = i
        }
    }

    return mhsTerkecil, idxDitemukan
}

func main() {
    var arrMhs arrMahasiswa
    var i int

    for i = 0; i < len(arrMhs); i++ {
        fmt.Println("INPUT DATA MAHASISWA INDEX KE-",
i)
        fmt.Print("Masukkan nama : ")
        fmt.Scan(&arrMhs[i].nama)
        fmt.Print("Masukkan nim : ")
        fmt.Scan(&arrMhs[i].nim)
        fmt.Print("Masukkan IPK : ")
        fmt.Scan(&arrMhs[i].IPK)
        fmt.Println("=====
")
    }
}

```

```

    }
    fmt.Println()

    var mhsMaks, mhsMin mahasiswa
    var idxMaks, idxMin int

    mhsMaks, idxMaks = IPKTerbesar(arrMhs[:])

    mhsMin, idxMin = IPKTerkecil(arrMhs[:])

    fmt.Println("DATA IPK TERKECIL DAN TERBESAR")
    fmt.Println("=== IPK TERBESAR ===")
    fmt.Println("IPK Terbesar = ", mhsMaks.IPK)
    fmt.Println("Atas nama = ", mhsMaks.nama)
    fmt.Println("nim = ", mhsMaks.nim)
    fmt.Println("ditemukan pada indeks ke-", idxMaks)
    fmt.Println()
    fmt.Println("=== IPK TERKECIL ===")
    fmt.Println("IPK Terkecil = ", mhsMin.IPK)
    fmt.Println("Atas nama = ", mhsMin.nama)
    fmt.Println("nim = ", mhsMin.nim)
    fmt.Println("ditemukan pada indeks ke-", idxMin)
}

```

Output :

```

PS D:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat> go run "d:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat\Week
9 - Modul 10\Guided\Guided - 2\soal2.go"
INPUT DATA MAHASISWA INDEX KE- 0
Masukkan nama : Brilyant
Masukkan nim : 1234
Masukkan IPK : 4.0
=====
INPUT DATA MAHASISWA INDEX KE- 1
Masukkan nama : Keyza
Masukkan nim : 5678
Masukkan IPK : 3.8
=====
INPUT DATA MAHASISWA INDEX KE- 2
Masukkan nama : Hidayat
Masukkan nim : 9101
Masukkan IPK : 3.9
=====

DATA IPK TERKECIL DAN TERBESAR
=== IPK TERBESAR ===
IPK Terbesar = 4
Atas nama = Brilyant
nim = 1234
ditemukan pada indeks ke- 0

=== IPK TERKECIL ===
IPK Terkecil = 3.8
Atas nama = Keyza
nim = 5678
ditemukan pada indeks ke- 1
PS D:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat>

```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Sebuah program digunakan untuk mendata berat anak kelinci yang akan dijual ke pasar. Program ini menggunakan array dengan kapasitas 1000 untuk menampung data berat anak kelinci yang akan dijual.

Masukan terdiri dari sekumpulan bilangan, yang mana bilangan pertama adalah bilangan bulat N yang menyatakan banyaknya anak kelinci yang akan ditimbang beratnya. Selanjutnya N bilangan riil berikutnya adalah berat dari anak kelinci yang akan dijual.

Keluaran terdiri dari dua buah bilangan riil yang menyatakan berat kelinci terkecil dan terbesar.

Jawaban :

```
package main
import "fmt"

type array [1000] float64
func cariMin(n int, beratKelinci array)float64 {
    var min float64 = beratKelinci[0]
    var j int

    for j < n {
        if min > beratKelinci[j]{
            min = beratKelinci[j]
        }
        j = j + 1
    }
    return min
}

func cariMax(n int, beratKelinci array)float64 {
    var max float64 = beratKelinci[0]
    var j int

    for j < n {
        if max < beratKelinci[j]{
            max = beratKelinci[j]
        }
        j = j + 1
    }
    return max
}

func main() {
```

```

var n int
var beratKelinci array
var min, max float64

fmt.Print("Masukkan banyaknya anak kelinci yang
akan ditimbang: ")
fmt.Scan(&n)

for i := 0; i < n; i++ {
    fmt.Printf("Masukkan berat anak kelinci ke-%d:
", i+1)
    fmt.Scan(&beratKelinci[i])
}

min = cariMin(n, beratKelinci)
max = cariMax(n, beratKelinci)

fmt.Println("===== Hasil =====")
fmt.Println("Berat kelinci terkecil:", min)
fmt.Println("Berat kelinci terbesar:", max)
}

```

Output :

```

PS D:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106 Brilyant-Keyza-Hidayat> go run "d:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106 Brilyant-Keyza-Hidayat\Week
9 - Modul 10\Unguided\Unguided - 1\soal1.go"
Masukkan banyaknya anak kelinci yang akan ditimbang: 4
Masukkan berat anak kelinci ke-1: 3.4
Masukkan berat anak kelinci ke-2: 5.5
Masukkan berat anak kelinci ke-3: 2.0
Masukkan berat anak kelinci ke-4: 4.3
===== Hasil =====
Berat kelinci terkecil: 2
Berat kelinci terbesar: 5.5
PS D:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106 Brilyant-Keyza-Hidayat>

```

Penjelasan :

Program ini dirancang untuk mendata berat anak kelinci dan mencari nilai berat yang paling kecil serta yang paling besar dari seluruh data yang dimasukkan. pertama, program mendefinisikan sebuah tipe data array global bernama array dengan kapasitas hingga 1000 elemen untuk menyimpan berat kelinci dalam bentuk bilangan riil. Selanjutnya, terdapat dua fungsi utama, yaitu cariMin dan cariMax, yang bekerja menggunakan logika pencarian sekuensial; keduanya menetapkan elemen pertama sebagai patokan awal, lalu menyisir seluruh data untuk melakukan validasi dan memperbarui nilai ekstrim jika ditemukan angka yang lebih kecil atau lebih besar. Terakhir, pada fungsi main, program meminta input jumlah kelinci dan beratnya masing-masing, kemudian memproses data

tersebut melalui kedua fungsi tadi untuk menampilkan hasil akhirnya kepada pengguna secara langsung.

2. Soal Unguided 2

Sebuah program digunakan untuk menentukan tarif ikan yang akan dijual ke pasar. Program ini menggunakan array dengan kapasitas 1000 untuk menampung data berat ikan yang akan dijual.

Masukan terdiri dari dua baris, yang mana baris pertama terdiri dari dua bilangan bulat x dan y. Bilangan x menyatakan banyaknya ikan yang akan dijual, sedangkan y adalah banyaknya ikan yang akan dimasukan ke dalam wadah. Baris kedua terdiri dari sejumlah x bilangan riil yang menyatakan banyaknya ikan yang akan dijual.

Keluaran terdiri dari dua baris. Baris pertama adalah kumpulan bilangan riil yang menyatakan total berat ikan di setiap wadah (jumlah wadah tergantung pada nilai x dan y, urutan ikan yang dimasukan ke dalam wadah sesuai urutan pada masukan baris ke-2). Baris kedua adalah sebuah bilangan riil yang menyatakan berat rata-rata ikan di setiap wadah.

Jawaban :

```
package main
import "fmt"

type array [1000]float64

func totalPerWadah(x, y int, beratIkan array) (float64,
int) {
    var beratPerWadah float64
    var totalSemuaIkan float64
    var jumlahWadah int

    fmt.Println("==== Hasil =====")
    fmt.Print("Total Berat Ikan di Setiap Wadah : ")
    for i := 0; i < x; i++ {
        beratPerWadah += beratIkan[i]
        totalSemuaIkan += beratIkan[i]

        if (i+1)%y == 0 || i == x-1 {
            fmt.Printf("%.2f ", beratPerWadah)
            jumlahWadah++
            beratPerWadah = 0
        }
    }
}
```



```

        fmt.Println()
        return totalSemuaIkan, jumlahWadah
    }

    func hitungRatarata(total float64, jumlah int) float64
    {
        if jumlah == 0 {
            return 0
        }
        return total / float64(jumlah)
    }

    func main() {
        var x, y int
        var beratIkan array

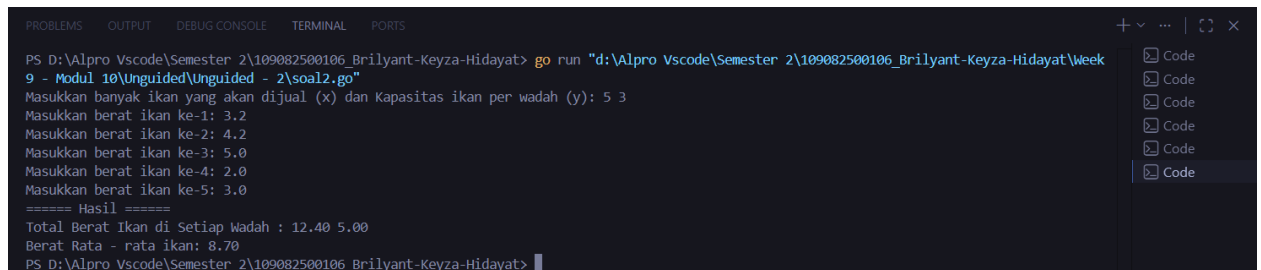
        fmt.Print("Masukkan banyak ikan yang akan dijual
(x) dan Kapasitas ikan per wadah (y): ")
        fmt.Scan(&x, &y)

        for i := 0; i < x; i++ {
            fmt.Printf("Masukkan berat ikan ke-%d: ", i+1)
            fmt.Scan(&beratIkan[i])
        }
        totalBerat, totalWadah := totalPerWadah(x, y,
beratIkan)

        rerata := hitungRatarata(totalBerat, totalWadah)
        fmt.Printf("Berat Rata - rata ikan: %.2f\n",
rerata)
    }

```

Output :



```

PS D:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat> go run "d:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat\Week
9 - Modul 10\Unguided\Unguided - 2\soal2.go"
Masukkan banyak ikan yang akan dijual (x) dan Kapasitas ikan per wadah (y): 5 3
Masukkan berat ikan ke-1: 3.2
Masukkan berat ikan ke-2: 4.2
Masukkan berat ikan ke-3: 5.0
Masukkan berat ikan ke-4: 2.0
Masukkan berat ikan ke-5: 3.0
===== Hasil =====
Total Berat Ikan di Setiap Wadah : 12.40 5.00
Berat Rata - rata ikan: 8.70
PS D:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat>

```

Penjelasan :

Program ini merupakan program yang di rancang untuk membantu pengelolaan distribusi ikan dengan cara mengelompokkan berat ikan ke dalam beberapa

wadah berdasarkan kapasitas tertentu. Pertama, program mendefinisikan sebuah tipe data global bernama array dengan kapasitas 1000 untuk menyimpan data berat ikan yang bertipe bilangan riil. Selanjutnya, terdapat fungsi `totalPerWadah` yang bertugas menjumlahkan berat ikan secara bertahap sesuai kapasitas wadah yang ditentukan (y), sekaligus langsung menampilkan total berat setiap wadah ke layar. Program ini juga memiliki fungsi `hitungRatarata` untuk menghitung nilai rata-rata berat dari seluruh wadah yang telah terisi. Terakhir, pada fungsi `main`, program menerima input jumlah ikan serta kapasitas wadah dari pengguna, mengumpulkan data berat masing-masing ikan, lalu menampilkan rincian berat per wadah beserta rata-ratanya sebagai hasil akhir.

3. Soal Unguided 3

Pos Pelayanan Terpadu (posyandu) sebagai tempat pelayanan kesehatan perlu mencatat data berat balita (dalam kg). Petugas akan memasukkan data tersebut ke dalam array. Dari data yang diperoleh akan dicari berat balita terkecil, terbesar, dan reratanya.

Buatlah program dengan spesifikasi subprogram sebagai berikut:

```
type arrBalita [100]float64

func hitungMinMax(arrBerat arrBalita; bMin, bMax *float64) {
  /* I.S. Terdefinisi array dinamis arrBerat
   Proses: Menghitung berat minimum dan maksimum dalam array
   F.S. Menampilkan berat minimum dan maksimum balita */
  ...
}

function rerata (arrBerat arrBalita) real {
  /* menghitung dan mengembalikan rerata berat balita dalam array */
  ...
}
```

Perhatikan sesi interaksi pada contoh berikut ini (teks bergaris bawah adalah input/read)

```
Masukan banyak data berat balita : 4
Masukan berat balita ke-1: 5.3
Masukan berat balita ke-2: 6.2
Masukan berat balita ke-3: 4.1
Masukan berat balita ke-4: 9.9
Berat balita minimum: 4.10 kg
Berat balita maksimum: 9.90 kg
Rerata berat balita: 6.38 kg
```

Jawaban :

```
package main
import "fmt"

type arrBalita [100] float64
func hitungMinMax(arrBerat arrBalita, n int, bMin, bMax
*float64) {
    *bMin = arrBerat[0]
    *bMax = arrBerat[0]

    for i := 1; i < n; i++ {
        if arrBerat[i] < *bMin {
            *bMin = arrBerat[i]
        }
        if arrBerat[i] > *bMax {
            *bMax = arrBerat[i]
        }
    }
}

func rerata(arrBerat arrBalita, n int) float64 {
    var total float64 = 0
    for i := 0; i < n; i++ {
        total += arrBerat[i]
    }
    if n == 0 {
        return 0
    }
    return total / float64(n)
}

func main() {
    var n int
```

```

var beratBalita arrBalita
var min, max float64

fmt.Print("Masukkan banyak data balita: ")
fmt.Scan(&n)

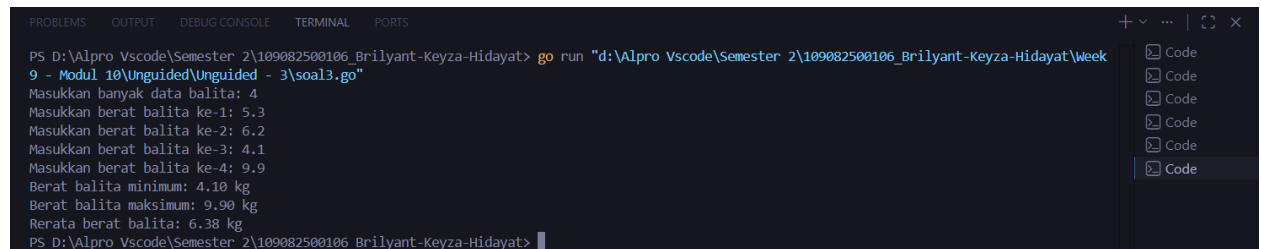
for i := 0; i < n; i++ {
    fmt.Printf("Masukkan berat balita ke-%d: ",
i+1)
    fmt.Scan(&beratBalita[i])
}

if n > 0 {
    hitungMinMax(beratBalita, n, &min, &max)
    hasilRerata := rerata(beratBalita, n)

    fmt.Printf("Berat balita minimum: %.2f kg\n",
min)
    fmt.Printf("Berat balita maksimum: %.2f kg\n",
max)
    fmt.Printf("Rerata berat balita: %.2f kg\n",
hasilRerata)
}
}

```

Output :



```

PS D:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat> go run "d:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat\Week
9 - Modul 10\Unguided\Unguided - 3\soal3.go"
Masukkan banyak data balita: 4
Masukkan berat balita ke-1: 5.3
Masukkan berat balita ke-2: 6.2
Masukkan berat balita ke-3: 4.1
Masukkan berat balita ke-4: 9.9
Berat balita minimum: 4.10 kg
Berat balita maksimum: 9.90 kg
Rerata berat balita: 6.38 kg
PS D:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat>

```

Penjelasan :

Program ini dibuat untuk membantu petugas kesehatan di Posyandu dalam mengelola data berat badan balita secara digital dengan memanfaatkan struktur array dan subprogram. Pertama, program mendefinisikan tipe data global arrBalita sebagai array berkapasitas 100 elemen bertipe float64 untuk menampung sekumpulan data berat badan. Selanjutnya, terdapat dua subprogram utama: prosedur hitungMinMax yang menggunakan mekanisme pointer untuk mencari nilai terkecil dan terbesar sekaligus, serta fungsi rerata

yang bertugas menghitung nilai rata-rata dari seluruh data yang masuk. Terakhir, pada fungsi main, program mengumpulkan input berat badan balita dari pengguna, lalu menampilkan informasi berat minimum, maksimum, dan rata-ratanya sebagai hasil evaluasi kesehatan balita.

D. Kesimpulan

Kesimpulannya, algoritma pencarian nilai ekstrim (Max/Min) merupakan teknik dasar yang sangat krusial dalam pemrograman untuk mengidentifikasi elemen paling signifikan di dalam suatu kumpulan data atau array. Melalui materi ini, saya telah mempelajari bahwa proses pencarian dilakukan secara sekuensial dengan prinsip perbandingan bertahap, di mana elemen pertama ditetapkan sebagai acuan awal sebelum divalidasi dengan elemen lainnya. Penggunaan fungsi dan prosedur, terutama dengan implementasi pointer, terbukti sangat efektif dalam memanipulasi data secara langsung serta menjaga kode tetap terorganisir dan efisien. Pemahaman mengenai konsep ini telah saya pelajari melalui program menghitung nilai terberat dan terkecil pada data berat kelinci (Unguided 1), Pengelompokan data ikan ke dalam wadah dan menghitung nilai rata-ratanya (Unguided 2), dan Menghitung berat minimal dan maksimal balita serta menghitung rata-ratanya (Unguided 3).